

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EX-601-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Power System - II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you understand by restructuring process?
Describe various entities involved in restructuring process. 7

पुनर्गठन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न संस्थाओं का वर्णन करें।

b) Explain to calculate available transfer capacities using ac power flow analysis. 7

ए सी पावर फ्लो एनालिसिस का उपयोग करके उपलब्ध ट्रांसफर कैपेसिटी की गणना करना समझाइए।

2. a) Compare various load flow solution methods. 7

विभिन्न भार प्रवाह समाधान विधियों की तुलना करें।

EX-601-CBGS

PTO

- b) Explain Gauss-Seidel method of power flow analysis. 7
लोड फ्लो सॉल्यूशंस के लिए गॉस-सीडेल विधि बताइए।
3. a) Determine Y_{BUS} for the 4-bus system if the line series impedances are as follows: Neglect shunt capacitance of the line. 7
4-बस प्रणाली के लिए Y_{BUS} का निर्धारण करें। यदि लाइन श्रृंखला प्रतिबाधा निम्नानुसार हैं: लाइन की शंट कैपेसिटेंस की उपेक्षा करें।
- | Line (bus to bus) | Impedances (p.u.) |
|-------------------|---------------------|
| लाइन (बस से बस) | इम्पीडेंस (पी. यू.) |
| 1-2 | $0.25+j0.1$ |
| 1-3 | $0.20+j0.8$ |
| 1-4 | $0.30+j1.2$ |
| 2-3 | $0.20+j0.8$ |
| 3-4 | $0.15+j0.6$ |
- b) What do you understand by economic dispatch? Discuss the main objectives of economic dispatch and load dispatch centers. 7
आर्थिक प्रेषण से आप क्या समझते हैं? आर्थिक प्रेषण और भार प्रेषण केंद्रों के मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करें।
4. a) Explain why it is necessary for keeping strict limits on the system frequency variations. 7
बताइए कि सिस्टम आवृत्ति भिन्नताओं पर सख्त सीमाएँ रखने के लिए यह आवश्यक क्यों है?
- b) A 100 MVA 50 Hz turbo alternator operates at no load at 3000 rpm. A load of 25MW is suddenly applied to the machine and the steam valves to the turbine commence to open after 0.6 secs due to the time lag in the governor system. Assuming inertia constant H of 4.5 kw-sec per KVA of generator capacity, calculate the frequency to which the generated voltage drops before the steam flow commences to increase to meet the new load. 7

[3]

एक 100 एम वी ए 50 हर्ट्ज टर्बो अल्टरनेटर 3000 आर पी एम पर बिना लोड के संचालित होता है। 25 का भार अचानक मशीन पर लागू होता है और टरबाइन को भाप वाल्व शुरू होता है जो कि गवर्नर सिस्टम में समय अंतराल के कारण 0.6 सेकंड के बाद खुलने लगता है। जनरेटर क्षमता के के वी ए के प्रति जड़ता निरंतर H 4.5 को मानते हुए, उस आवृत्ति की गणना करें जिससे भाप प्रवाह शुरू होने से पहले उत्पन्न वोल्टेज कम हो जाती है ताकि नए भार को पूरा किया जा सके।

5. a) Discuss in detail about generation and absorption of reactive power in Power System Components. 7
पॉवर सिस्टम घटकों में पीढ़ी और प्रतिक्रियाशील शक्ति के अवशोषण के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
- b) Explain the working of automatic voltage regulators. 7
स्वचालित वोल्टेज नियामकों के कार्य की व्याख्या करें।
6. a) Derive the swing equation and discuss its application in the study of power system stability. 7
स्विंग समीकरण को व्युत्पन्न करें और बिजली प्रणाली स्थिरता के अध्ययन में इसके आवेदन पर चर्चा करें।
- b) A turbo alternator with 4-pole, 50Hz, 80 MW, 0.8 lag and moment of inertia $40,000 \text{ kgm}^2$ is interconnected via a short transmission line to another alternator with 2-pole, 50Hz, 100MW, p.f. 0.8 lag and moment of inertia $10,000 \text{ kgm}^2$. Determine the inertia constant of the single equivalent machine on a base of 100MVA. 7
4-पोल, 50 हर्ट्ज, 80 मेगावाट, 0.8 लैग के साथ एक टर्बो अल्टरनेटर और जड़ता का क्षण $40,000 \text{ kgm}^2$ 2-ध्रुव, 50-हर्ट्ज, 100MW, p.f. 0.8 अंतराल और जड़ता का क्षण $10,000 \text{ kgm}^2$ । 100MVA के आधार पर एकल समकक्ष मशीन की जड़ता को निर्धारित करें।

[4]

7. Differentiate between steady state and transient stability of a power system. Discuss the factors that affect 14

- i) steady state stability
- ii) transient state stability of the system.

एक बिजली प्रणाली की स्थिर स्थिति और क्षणिक स्थिरता के बीच अंतर करें। उन कारकों पर चर्चा करें जो

- i) स्थिर स्थिति स्थिरता को प्रभावित करती है
- ii) सिस्टम की क्षणिक स्थिति स्थिरता

8. A 50 Hz generator is delivering 50% of the power that is capable of delivering through a transmission line to a infinite bus. A fault occurs that increases the reactance between the generator and the infinite bus to 500% of the value before the fault. When the fault is isolated, the maximum power that can be delivered is 75% of the original maximum value. The determine the critical clearing angle for the condition described. 14

एक 50 हर्ट्ज जनरेटर 50% शक्ति प्रदान कर रहा है जो एक अनंत बस को ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से वितरित करने में समक्ष है। एक गलती होती है जो जनरेटर और अनंत बस के बीच प्रतिक्रिया को बढ़ाती है। गलती से पहले मूल्य का 500%। जब गलती को अलग कर दिया जाता है, तो वितरित की जाने वाली अधिकतम शक्ति मूल अधिकतम मूल्य का 75% होती है। वर्णित स्थिति के लिए महत्वपूर्ण समाशोधन कोण निर्धारित करें।
